Sistemas Operativos

Los sistemas operativos son una parte esencial de cualquier sistema informatico

Un sistema operativo es el programa principal de una computadora o dispositivo que controla el hadware de administrar los recursos y permite que podamos usar otros programas

Sistema Operativo

Un sistema de computo consta de software y hardware
Es la parte fundamental del sostware, la porcion del sistema de computo que gestiona todo el hardware y el software

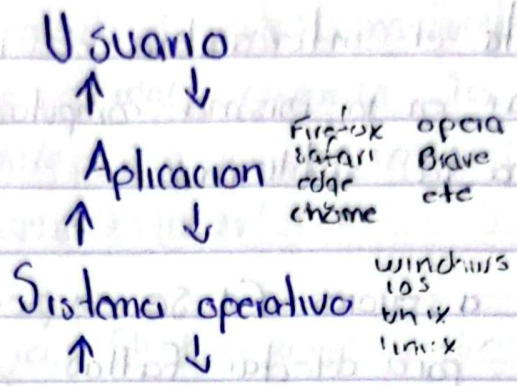
Los sistemas operativos es una parte esencial de cualquier sistema informatico

Actua como intermediario entre el usuario de una computadora y el hadrwar de la misma

El proposito es proporcionar un entorno en el que el usuario pueda ejecutar programas de una manera practica y eficiente

Este campo esta experimentando cambios rapidos dado que las computadoras prevalecen practicamente en todos los ambitos de la vida cotidiana desde dispositivos embebidos en automoviles hasta las herramientas de planificacion mas sofisticadas para gobernar y empresas multinacionales

Escaneado con CamScanner



free -m: ver memoria ram
lscpu: ver el procesador - nucleos
lspci: ver el hardware
poweroff: apagar equipo

Ejecucion de programas: El so es responsable de cargar un programa en la memoria principal, iniciar su ejecucion y controlar su finalizacion, ya sea de manera normal o anormal

Operaciones de entrada / salida (E/S): Dado que por razones de eficiencia y proteccion los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el so les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando las peculiaridades de cada periferico

Manipulacion del sistema de archivos: realiza la abstraccion de las propiedades fisicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad logica del archivo y directorios mediante el uso de nombre simbolicos y administrar los permisos de acceso y seguridad

Escaneado con CamScanner

Comunicaciones: Facilita el intercambio de informacion entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en maquinas distintas a traves de una red utilizando

Deteccion y respuesta a errores: El SO supervisa constantemente el hard y el soft para detectar fallas y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto para mantener la consistencia del sistema

Asignacion de recursos: Distribuye de forma dinamica y ordenada recursos criticos entre multiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificacion

Proteccion y seguridad: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema esten controlados para impedir que un proceso interfiera con otros o con el propio SO

Para soportar estas funciones de control de manera confiable el hardware de la computadora debe proporcionar una serie de caracteristicas de proteccion basicas

Modo dual de operacion: Distinguir si el procesador esta ejecutando instrucciones en nombre del usuario o en nombre del sistema operativo (modo kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo=0)

Escaneado con CamScanner

1 sblk

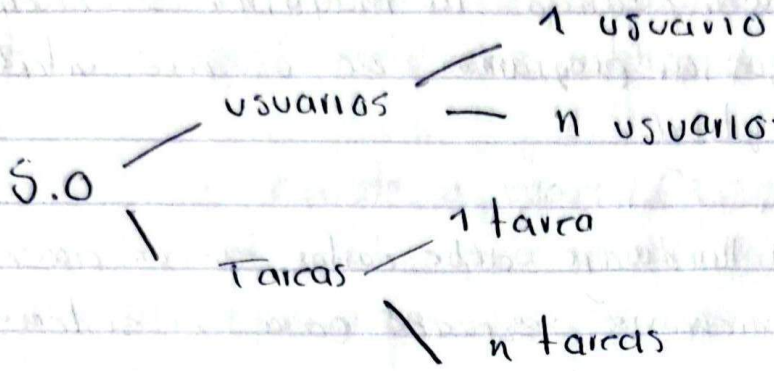
Instrucciones privilegiadas: ciertas instrucciones del hardware solo pueden ser ejecutadas, cuando la maquina se encuentra en modo kernel, cuando que un programa de usuario interfiere con el correcto funcionamiento global

Protección de memoria: En hardware debe evitar que un acceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema operativo u otros procesos

Temporizador: Se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos

Mecanismo de inte

Tarea 1.3 Evolucion histórica - Referencia



Este sistema operativo es el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por sus actividades para poder soportar la ejecucion de dos o mas trabajos activos al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de proccesamiento tenga una tarea que ejecutar, aprovechando al maximo su utilizacion

Sistemas operativos monotareas: Son mas primitivos y en todo lo contrario a los multitarea es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar tareas de una en una

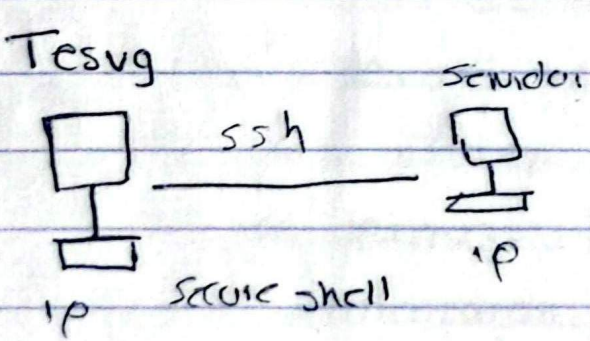
Monousuario: Son aquellos que nadamas pueden atender a un solo usuario, debido a las limitacion creadas por el hardware los programas o el tipo de aplicacion que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos E/S y control dependen de la tarea que se utiliza, esto quiere decir, que las instrucciones son procesadas de inmediato

Escaneado con CamScanner

Ya que existe un solo usuario

Multi usuario: En esta categoria se encuentran todos los sistemas que cumplen simultaneamente las necesidades de dos o mas usuarios, que comparten mismos recursos

Secure shell = interprete de comando seguro



Traductor
DNS
dominio
Tesvg.com.mx
↓
192.168.15.120

Nslookup = saber ip

Escaneado con CamScanner

Evolución de las computadoras

Ha sido un proceso muy importante en la historia de la tecnología. Antes de existir las computadoras modernas, se utilizaron herramientas como el ábaco que servía para realizar operaciones matemáticas básicas. En el siglo XVII aparecieron las primeras calculadoras mecánicas. Blaise Pascal creó la pascalina, mientras que gottfried leibniz desarrolló una máquina capaz de realizar diferentes operaciones matemáticas. Durante el siglo XIX charles babbage diseñó la máquina analítica, considerada uno de los primeros conceptos de una computadora programable. Además, Ada lovelace desarrolló instrucciones para utilizar esta máquina, por lo que es considerada una de las primeras programadoras de la historia. Durante el siglo XX comenzaron a desarrollarse las primeras computadoras electrónicas. Una de las más conocidas fue la enIac construida en la década de 1940.

Generaciones de las computadoras

Primera generación

Aproximadamente de 1940 a 1956

Estas computadoras utilizaban tubos de vacío. Eran muy grandes, consumían mucha energía y generaban mucho calor.

Segunda generación

Aproximadamente de 1956 a 1964

Los tubos de vacío fueron reemplazados por transistores, lo que permitió crear computadoras más pequeñas rápidas y confiables

Escaneado con CamScanner

Tercera generacion

Aproximadament de 1964 a 1971

Se comenzaron a utilizar circuitos integrados, que permitian colocar varios componentes electronicos en un espacio mas pequeño

Cuarta generacion

Desde aproximadamente 1971.

Aparecio el microprocesador, que permitio integrar gran parte del procesamiento en un solo circuito. Gracias a esto surgieron las computadoras personales

Qumta generacion

Desde la decada de 1980 hasta la actualidad

Esta generacion se relaciona con el desarrollo de la inteligencia artificial, la robotica, internet, computacion en la nube, reconocimiento de voz y sistemas capaces de aprender de los datos

Referencias

Computa History Muscum (s.f.) babbage Engine. Computer history Muscum.
https://www.computerhistory.org/babbage/

Escaneado con CamScanner

free -m: Memory: 11987972

lspci: Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX201 (rev 20)

lscpu: 8

df -h (disco): /dev/sda1 3.6G

uname -a (version): Linux debian 6.12.94

pwd (directorio de trabajo): /home/user

date (fecha): Mon sep 14 07:51:16 AM UTC 2026

nano (salir = ctrl x) Hola Juan

> lspci > hardware.txt pasa la inf del primer comando
>> -> no remplaza la inf

⇄ (tabulador) = completar el comando

Escaneado con CamScanner

Super computadora Yuca (México)

Yuca es un supercluster de computo de alto rendimiento (HPC) operado por el Arca de Computo de Alto Rendimiento (ACARUS) de la universidad de Sonora. La propia Universidad de Sonora le describe como la supercomputadora universitaria mas potente de Mexico y una de las plataformas tecnologicas mas importantes para la investigacion cientifica en el pais

Ubicación

Se encuentra instalada en la Universidad de Sonora (UNISON), en hermosillo, Sonora, Mexico, dentro de la infraestructura de ACARUS (Arca de computo de ALTO rendimiento)

Capacidad de procesamiento

Yuca, posee una capacidad teorica aproximada de 2.3 Peta FLOPS, es decir, alrededor de 2.3 cuatrillones de operaciones de punto flotante por segundo. Las pruebas de rendimiento han alcanzado aproximadamente 1.5 Peta FLOPS sostenidos, dependiendo del tipo de aplicacion cientifico ejecutada

Procesamiento teorico	2.3 Peta FLOPS	Nodos de virtualizacion	6
Rendimiento validado	1.5 Peta FLOPS	GPU	AMD Instinct MI210
Nucleos CPU	7,208	Procesadores	AMD EPYC de 4ª generacion
Nucleos GPU	6,656	SO	Alma linux 9.4
RAM	36.77 TB		
Almacenamiento	3.25 PB		
Nodos CPU	24		
Nodos GPU	6		

Escaneado con CamScanner

Unidad II Administracion de procesos y del procesador

Procesos

Los primeros sistemas informaticos solo permitian que se ejecutara un programa a la vez. Este tenia el control completo del sistema y tenia acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario, los sistemas informaticos actuales permiten que se carguen en memoria multiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evolucion requirio un mayor control y aislamiento de los distintos programas y esto necesidad dio lugar al concepto de proceso, que es un programa en ejecucion. Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas de tiempo compartido

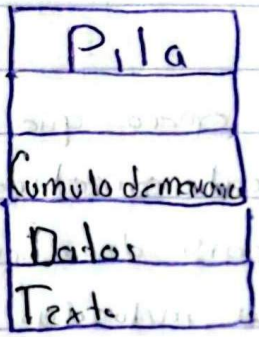
Cuanto mas complejo es el so mas se espera que haga en nombre de los usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, tambien tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que por una u otro motivo no estan incluidas dentro del Kernel. Por lo tanto un sistema esta formado por una coleccion de procesos:

- Procesos del sistema operativo que ejecutan codigo del sistema
- Procesos de usuario que ejecutan codigo de los usuarios

Potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse concurrentemente multiplexando la cpu entre ellos. Combinando la asignacion de la cpu entre los distintos procesos, el SO puede incrementar la productividad de la computadora

Escaneado con CamScanner

Un proceso es algo mas que el codigo de un programa, en este codigo se le denomina seccion de texto. Ademas del codigo un proceso incluye tambien la actividad actual, que queda representado por el valor del contador del programa y por los contenidos de los registros del procesador. Generalmente un proceso incluye tambien la pila de proceso, que contiene datos temporales y una seccion de datos que contiene las variables globales. El proceso puede incluir un cumulo de memoria, que es la que se asigna dinamicamente al proceso en tiempo de ejecucion



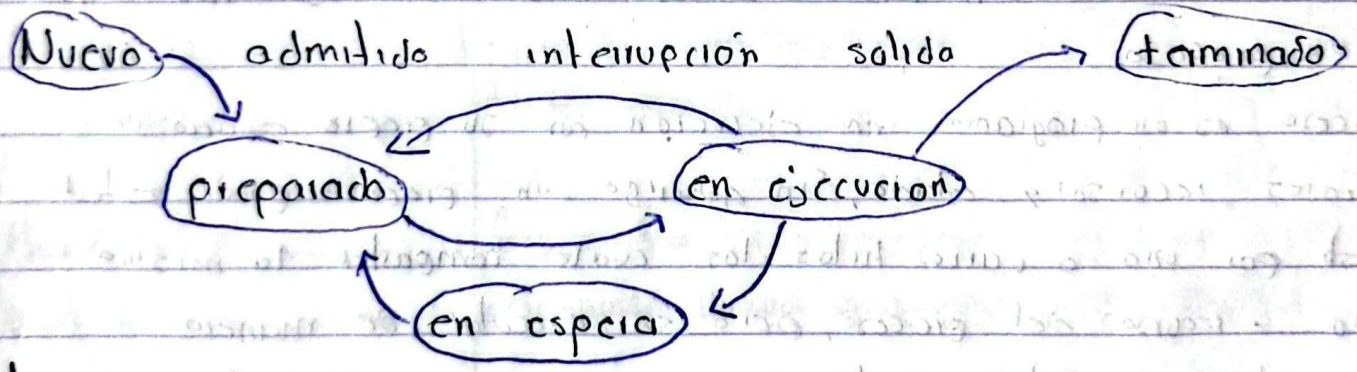
Por si mismo no es un proceso; un programa es una entidad pasiva, es decir un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenado. mientras que un proceso es una actividad activa que especifica la siguiente instruccion que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociado, un programa se convierte en proceso cuando se carga en memoria. Dos tecnicas habituales para cargar archivos ejecutables son, hacer doble clic que representa el archivo e introducir el nombre del archivo en la linea de comandos, aunque puede haber 2 procesos asociados, estos procesos se consideran 2 secuencias de ejecucion separadas, por lo mismo varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes de programa de correo, o el mismo usuario puede invocar muchas copias del explorador web, cada una de esta copia.

Escaneado con CamScanner

Estado del proceso

A medida que se ejecuta un proceso, el proceso va cambiando de estado. El estado de un proceso se define, en parte, según la actividad actual de dicho proceso. Cada proceso puede estar en uno de los estados siguientes:

Nuevo: El proceso está siendo creado.
En ejecución: Se están ejecutando las instrucciones.
En espera: El proceso está esperando a que se produzca un suceso.
Preparado: El proceso está a la espera de que le asignen a un procesador.
Terminado: ha terminado la ejecución del proceso.



terminación de suceso o de operación de E/S

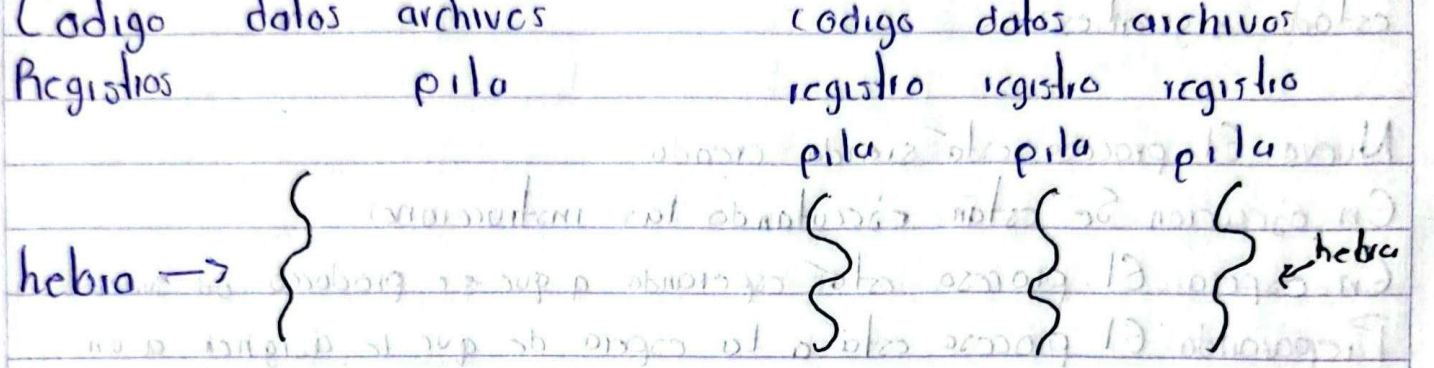
en espera de suceso de operación de E/S

Procesos ligeros: Hilos o hebras

La mayoría de los sistemas operativos modernos proporcionan características que permiten que un proceso tenga múltiples hebras de control. Una hebra es una unidad básica de utilización de la CPU: comprende un ID de hebra, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila. Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso la sección de código, la sección de datos y otros recursos del s o

Escaneado con CamScanner

como los archivos abiertos y las señales, Un proceso tradicional tiene un solo hebra de control. Si un proceso tiene, por el contrario, multiples hebras de control, puede realizar mas de una tarea a la vez



Proceso de una sola hebra procesos multihebra

Los hilos o hebras son las unidades básicas de ejecución dentro de un proceso.

Un proceso es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado, Sin embargo, un proceso puede estar compuesto por uno o varios hilos, los cuales comparten la misma memoria y recursos del proceso, pero se ejecutan de manera independiente en cuanto a instrucciones

Proceso vs Hilo

Los procesos ligeros son la unidad mas pequeña de ejecución dentro de un proceso

Un proceso es un programa en ejecución que tiene su propio espacio de direcciones, recursos y contexto de ejecución

Un hilo, en cambio, es una subdivisión de un proceso: varios hilos pueden existir dentro de un mismo proceso y comparten el mismo espacio de memoria y recursos, pero cada uno tiene su propio contador de programa

Escaneado con CamScanner

Algoritmos de planificación de procesos

Los algoritmos de planificación de procesos son métodos que utiliza el sistema operativo para decidir qué proceso de la cpu se ejecuta primero, cuánto se ejecuta y cuando debe cambiar a otro proceso.
Su objetivo principal es aprovechar la cpu eficientemente, reducir los tiempos de espera y mantener una buena respuesta del sistema

Algoritmo	Como funciona	
FCFS	Ejecuta los procesos en el orden en que llegan	El primero que llega es el primero en ejecutarse
SJF	Ejecuta primero el proceso que necesita menos tiempo de cpu	Reduce el tiempo promedio de espera
SRTF	Ejecuta el proceso con menos tiempo restante	Es la versión preemptiva de SJF
Round Robin	Cada proceso recibe un tiempo determinado llamado quantum	Es justo y permite multitarea
Prioridades	Ejecuta primero el proceso en diferentes colas según su tipo o prioridad	Cada cola puede tener su propio algoritmo
Colas multinivel	Divide los procesos en diferentes colas según su tipo o prioridad	Cada cola puede tener su propio algoritmo
Colas multinivel con retroalimentación	Los procesos pueden cambiar de cola dependiendo de su comportamiento	Mas flexible y complejo

Escaneado con CamScanner

La planificación de la CPU es el mecanismo mediante el cual el sistema operativo selecciona un proceso de la cola de procesos preparados para asignarle el procesador.
Los procesos pasan por diferentes estados, como ejecución, espera y preparado. El SO utiliza estructuras llamadas bloque de control de proceso, para almacenar información sobre cada proceso

Planificación apropiativa: permite interrumpir un proceso que esta utilizando la cpu para asignarsela a otro

Planificación no apropiativo o cooperativa: el proceso conserva la cpu hasta que termina o pasa al estado de espera

Criterios de planificación
Para evaluar los algoritmos de planificación, el documento presenta cinco criterios principales:
Utilización de la cpu: mantener el procesador ocupado la mayor parte del tiempo
Tasa de procesamiento: cantidad de procesos que se completan por unidad de tiempo
Tiempo de ejecución: tiempo total transcurrido desde que se solicita la ejecución hasta que el proceso termina
Tiempo de espera: tiempo acumulado que un proceso permanece esperando en la cola de preparados
Tiempo de respuesta: tiempo que transcurre desde que se realiza una solicitud hasta que se obtiene la primera respuesta

Escaneado con CamScanner

tick y quantum

Tick

Es una fraccion de tiempo en la que el procesador puede realizar trabajo util sin interrupcion. Esta determinado por una señal periodica que genera el temporizador.

Linux: 1 milisegundo por tick

Windows: entre 10 y 15 milisegundos por tick

Quantum

Es el intervalo de tiempo que el planificador asigna a un proceso para utilizar el procesador antes de ser interrumpido

Windows: entre 2 y 12 ticks

Linux: entre 10 y 200 ticks

Administracion de la memoria principal

Es donde se almacenan los programas y datos necesarios para su ejecucion. Tambien se conoce como memoria primaria o real. El almacenamiento secundario, generalmente en discos, conserva los programas y archivos

La Memoria ram almacena instrucciones y datos de los programas en ejecucion.

La cpu obtiene las instrucciones siguiendo el contador de programa. Como la cpu es mas rapida que la ram, existe la memoria cache, que guarda temporalmente datos e intrucciones recientes para reducir los tiempos de acceso y mejorar el rendimiento

Escaneado con CamScanner

Carga dinamica: permite cargar una rutina unicamente cuando se necesita, evitando ocupar memoria con rutinas que nunca se utilizan.

Por ultimo, el intercambio consiste en retirar temporalmente procesos de la memoria principal y guardarlos en un almacen de respaldo para volver a cargarlos cuando deban continuar su ejecucion

Gestion de memoria ram en C
Almacena temporalmente los datos y variables de un programa mientras se ejecuta.
En C, el programador debe administrar manualmente la memoria para evitar errores y aprovecha los recursos

La estática: cuyo tamaño se establece durante la compilacion y la dinámica, que se asigna durante la ejecución y permite utilizar tamaños variables

Los apuntadores son variables que almacenan direcciones de memoria. El operador obtiene la dirección de una variable, mientras que permite acceder o modificar el valor almacenado en esa dirección

Escaneado con CamScanner

Memoria virtual

Es una técnica de administración de memoria que permite ejecutar procesos que no se encuentran completamente en la memoria RAM. Utiliza parte del disco duro o SSD como una extensión de la memoria física, permitiendo ejecutar programas de mayor tamaño que la RAM disponible

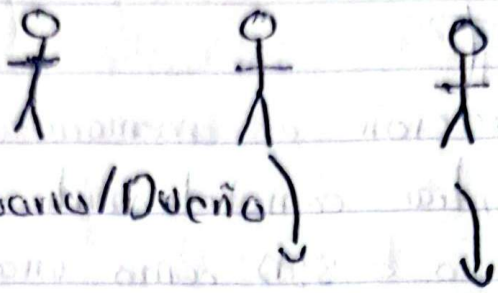
Esta técnica separa la memoria lógica que ve el usuario, de la memoria física, que corresponde a la RAM. Así, los programadores tienen menos limitaciones relacionadas con el espacio de memoria disponible

MMU (Unidad de Gestión de Memoria) traduce las direcciones virtuales en direcciones físicas, protege la memoria contra accesos no autorizados, permite utilizar la memoria virtual mediante paginación y controla el acceso entre CPU, caché y RAM

Intercambio consiste en mover temporalmente procesos completos o parte de ellos la RAM hacia el disco para liberar espacio
Cuando la ram está llena, el sistema operativo selecciona un proceso inactivo o de menor prioridad, lo transfiere al disco y libera espacio.
Cuando vuelve a necesitarse, el proceso se carga nuevamente en la RAM

Escaneado con CamScanner

Tead
write
execute



Usuario/Dueño

Grupo Otros ugo

4 2 1

leer

TWX TWX TWX 000

110=6 100=4 100=4 644

Permisos archivo

chmod: cambiar permisos 400 holo.txt

↓

Solo super usuario

Escaneado con CamScanner

UGO

U(User) Usuario propietario del archivo o directorio
G(Group) Grupo de usuarios que comparten permisos sobre el archivo o directorio
O(others): Los demas usuarios del sistema que no son el propietario ni pertenecen al grupo

Se utilizan con el comando chmod para modificar los permisos de lectura (r) escritura (w) y ejecucion (x) de archivos y directorios

Sintaxis del comando

chmod [quien] [operador] [permiso] archivo

Simbolo	Significado
u	Usuario propietario
g	Grupo
o	Otros usuarios
a	Todos (usuario, grupo y otros)
+	Agregar permisos
-	Quitar permisos
=	Establece permisos exactos
r	lectura
w	Escritura
x	Ejecucion

Ejemplo

chmod u+x archivo.txt -> agrega ejecucion al propietario
chmod g+w archivo.txt -> Agrega escritura al grupo
chmod o-r archivo.txt Quita lectura a otros usuarios
chmod a+x archivo.txt Agrega ejecucion a todos

Escaneado con CamScanner

Como comprobar los permisos?

Permisos actuales

ls -l archivo.txt R= -rw-r--r-- 1 usuario usuario 100 0/19 txt

Cambia los permisos

chmod u+x archivo.txt

Comproba

ls -l archivo.txt

Resultado

-rwxr-- r-- 1 usuario usuario 100 Oct 19 archivo.txt

Escaneado con CamScanner

Paginación y segmentación

La paginación y segmentación son dos técnicas que utilizan los sistemas operativos para organizar y administrar la memoria RAM de una computadora.

Ambos permiten distribuir la memoria entre los programas que se están ejecutando y ayudan a implementar la memoria virtual, que hace posible que los programas utilicen un espacio de memoria lógico aparentemente mas grande que la memoria física disponible

Paginación

Es una técnica que divide la memoria en bloques de tamaño fijo. Tanto la memoria lógica de un proceso como la memoria física de la computadora se organizan en bloques del mismo tamaño

Los bloques de la memoria digital logica se llaman paginas, mientras que los bloques de la memoria física se conocen como marcos o frames

De esta manera, las páginas de un programa pueden colocarse en diferentes marcos de la memoria RAM, sin necesidad de que tengan espacio disponible

Segmentacion

Es una técnica que divide la memoria logica de un programa de acuerdo con su estructura y función, en lugar de hacerlo mediante bloques de tamaño fijo

Cada parte del programa constituye un segmento independiente y su tamaño puede ser diferente dependiendo de la cantidad de información que contenga

Escaneado con CamScanner